**UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA**
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

## PROYECTO FINAL DE PROGRAMACIÓN II

# SISTEMA DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL Y CONTROL DE AYUDAS PARA NIÑOS EN RIESGO

Proyecto No. 1 | Aplicación de escritorio Java + MySQL



| INTEGRANTES | CARNÉ |
|---|---|
| José Raúl Pérez Fuentes (coordinador) | 0903-24-1359 |
| Selvin David Tubac Pérez | 0903-24-10038 |
| David Antonio López Rodas | 0903-24-26284 |

Docente: Ing. Bilder Fuentes

Curso: Programación II

# Índice de contenido

01. Resumen del proyecto
02. Planteamiento del problema
03. Objetivos y alcance
04. Requerimientos y reglas de negocio
05. Herramientas y arquitectura
06. Prototipo de interfaces
07. Diseño orientado a objetos: UML
08. Modelo de base de datos y diagramas
09. Diccionario de datos
10. Pruebas y resultados
11. Consultas y reportes
12. Manual de usuario
13. Manual técnico
14. Evidencias gráficas
15. Participación y videos individuales
16. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones
17. Referencias y archivos del proyecto

# 1. Resumen del proyecto

El Sistema de seguimiento nutricional y control de ayudas para niños en riesgo es una aplicación de escritorio desarrollada en Java 21 con interfaz Swing y almacenamiento persistente en MySQL. Está orientada al registro y consulta de familias, niños, controles nutricionales, evaluaciones, citas, visitas comunitarias, referencias y ayudas administradas por lotes.

La solución organiza funciones en pestañas, restringe operaciones según el rol del usuario y genera documentos de seguimiento y constancias de entrega en PDF. Incorpora trece tipos de reportes, con filtros aplicados sobre consultas SQL en la versión revisada del módulo de reportes.

El proyecto es administrativo y de seguimiento. La interpretación de mediciones y la clasificación nutricional deben corresponder a personal profesional autorizado; el sistema no emite diagnósticos por sí mismo.

# 2. Planteamiento del problema

En centros de salud, municipalidades, organizaciones sociales y programas comunitarios de Guatemala, la atención a niños en riesgo nutricional requiere información histórica y coordinada. Sin un sistema integrado, los registros de familias, controles, citas y entregas pueden quedar dispersos entre formularios impresos, cuadernos y archivos individuales. Esto dificulta reconstruir el seguimiento de un beneficiario, verificar ayudas previas, identificar citas pendientes y preparar reportes confiables.

Se propone una aplicación de escritorio conectada con MySQL que centralice la información operativa de una institución por instalación, facilite la consulta autorizada y garantice trazabilidad del inventario y las entregas. La información personal y nutricional exige medidas de acceso y manejo responsable.

# 3. Objetivos y alcance

## 3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio para registrar, administrar y consultar el seguimiento nutricional y el control de ayudas destinadas a niños en riesgo, mediante Java y una base de datos MySQL.

## 3.2 Objetivos específicos

- Administrar datos institucionales, usuarios, familias y niños mediante formularios y operaciones CRUD.
- Registrar controles antropométricos, evaluaciones, citas, visitas y referencias, conservando el historial de atención.
- Administrar productos y lotes con entradas, entregas y salidas de inventario sujetas a validación.
- Generar fichas nutricionales, constancias y reportes útiles para el personal autorizado.
- Aplicar control por roles, consultas parametrizadas y validaciones en operaciones críticas.

## 3.3 Alcance y delimitaciones

Cada instalación administra una sola institución y utiliza una base de datos local o de red configurada para ese entorno. Se contemplan cuatro roles: Administrador, Profesional de salud o nutrición, Promotor comunitario y Coordinador. El desarrollo no incluye aplicación móvil ni interpretación clínica automatizada.

# 4. Requerimientos y reglas de negocio

## 4.1 Módulos funcionales

| Módulo | Requerimiento principal |
|---|---|
| Institución | Registro de datos generales y responsable institucional. |
| Usuarios y roles | Autenticación y acceso a funciones por rol. |
| Familias y niños | Alta, consulta, modificación y eliminación sujeta a restricciones de referencias. |

| Módulo | Requerimiento principal |
|---|---|
| Controles y evaluaciones | Mediciones, clasificación autorizada, historia y plan de seguimiento. |
| Citas | Programación, estado y prevención de superposición de horario profesional. |
| Visitas y referencias | Seguimiento comunitario y remisión a otros servicios. |
| Productos y lotes | Catálogo, vencimientos y existencia actual. |
| Entregas y movimientos | Registro en borrador, autorización cuando aplica, confirmación transaccional y kardex. |
| Reportes y PDF | Trece consultas, filtros y exportación de documentos. |

### 4.2 Reglas principales

- Todo niño debe estar vinculado con una familia responsable.
- Las medidas de peso, talla y perímetro braquial, cuando se registren, deben ser mayores que cero.
- No deben aceptarse controles con fecha posterior a la actual; cada control identifica al profesional responsable.
- No se debe asignar al mismo profesional más de una cita programada en igual fecha y hora.
- Los controles históricos no deben eliminarse.
- Un suplemento autorizado requiere registro de autorización por profesional activo.
- No deben confirmarse ayudas con cantidades superiores a las disponibles, lotes vencidos o productos/lotes inactivos.
- La confirmación de la entrega debe actualizar existencia y registrar movimientos en una sola transacción.
- El acceso a información personal y de salud debe limitarse a usuarios autorizados.

### 4.3 Requerimientos no funcionales

Se consideran integridad referencial mediante claves foráneas, persistencia transaccional InnoDB, interfaz de escritorio, tratamiento de excepciones, consultas preparadas y resguardo de contraseñas con PBKDF2. La instalación requiere una versión compatible de Java, MySQL y las dependencias del proyecto Maven.

## 5. Herramientas y arquitectura

| Componente | Herramienta / uso |
|---|---|
| Lenguaje | Java 21 y programación orientada a objetos |
| Interfaz | Java Swing: JFrame, JPanel, JTabbedPane, JTable |
| Entorno de desarrollo | Apache NetBeans 21 |
| Construcción | Apache Maven |
| Persistencia | MySQL 8, InnoDB, JDBC, MySQL Connector/J 8.4.0 |
| Documentos | Clases Documentos y PdfSimple (PDF textual básico) |
| Diseño | diagrams.net (Draw.io) y diagrama de clases basado en las clases Java |

### 5.1 Estructura de componentes

La clase App inicia el programa, solicita la conexión a MySQL mediante DB, autentica al usuario y presenta MainFrame. MainFrame habilita pestañas según el rol; FamiliasPanel utiliza FamiliaDAO y Familia para el CRUD especializado, mientras CrudPanel reutiliza formularios y validación para los demás catálogos. Inventario concentra la entrada de lotes y la confirmación transaccional de entregas. ReportesPanel ejecuta las trece consultas y exporta resultados; Documentos delega la escritura a PdfSimple.

### 5.2 Programación orientada a objetos

El modelo Familia contiene campos privados, constructor, validaciones y métodos de consulta. FamiliaDAO encapsula el acceso SQL y recibe un objeto Familia. MainFrame hereda de JFrame y los paneles especializados heredan de JPanel, aprovechando herencia y polimorfismo propios de Swing. La interacción se realiza mediante instancias y llamadas a métodos, sin afirmar la existencia de una jerarquía adicional no implementada.

## 6. Prototipo de interfaces

La interfaz final se organiza en una ventana principal con pestañas de institución, usuarios, roles, familias, niños, controles, evaluaciones, referencias, citas, visitas, productos, lotes, entregas, detalles, movimientos y reportes; las pestañas visibles varían por rol.

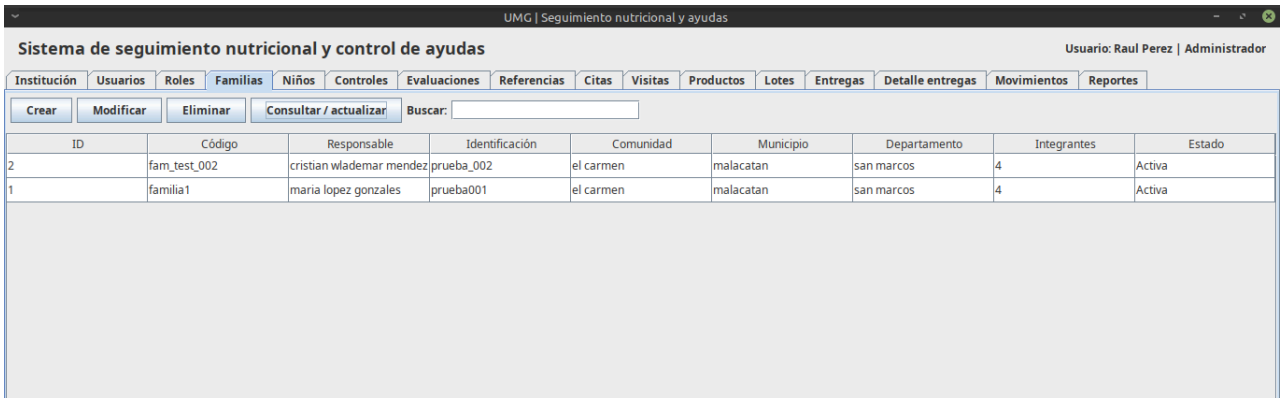



*Figura 1. Pantalla de Familias con tabla y opciones de consulta y mantenimiento (captura real).*

En los formularios de captura, los campos obligatorios se identifican con un asterisco. Las referencias se eligen mediante listas asociadas a otras tablas, lo que reduce errores de captura.

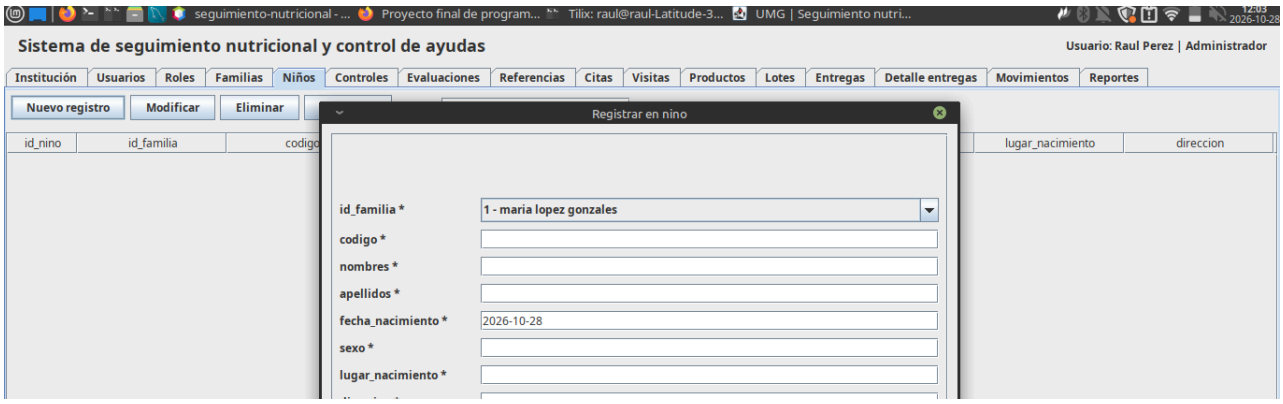



*Figura 2. Ejemplo de formulario de registro del módulo Niños.*

## 7. Diseño orientado a objetos: diagrama UML

El siguiente diagrama se construyó a partir de las clases Java disponibles. Resume visibilidad (+ público; − privado), atributos y métodos principales, además de dependencias entre el arranque, los paneles, el modelo, la capa de acceso a datos y las funciones de PDF e inventario. Se omiten métodos auxiliares menores por legibilidad, pero no se inventan clases de negocio inexistentes.

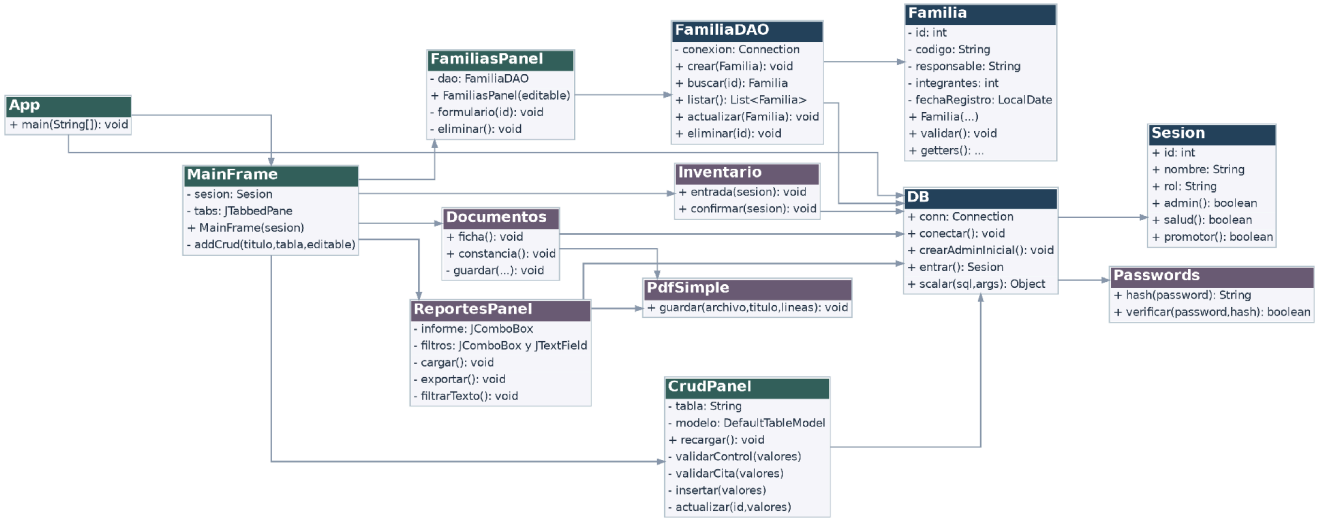



*Figura 3. Modelo UML de clases implementadas en umg.nutricion; dependencias dirigidas.*

### 7.1 Clases y responsabilidades

| Clase | Responsabilidad |
|---|---|
| App | Punto de entrada: crea sesión, abre interfaz. |
| DB / DB.Sesion | Conexión JDBC, autenticación, contexto de rol. |
| Passwords | Hash y verificación de claves PBKDF2. |
| MainFrame | Composición de interfaz y habilitación de pestañas por rol. |
| Familia | Entidad de dominio con datos encapsulados y validación. |
| FamiliaDAO | Persistencia CRUD para familia mediante JDBC parametrizado. |
| FamiliasPanel | Vista especializada para crear, leer, actualizar y eliminar familias. |
| CrudPanel | Vista reutilizable para tablas y validaciones específicas. |
| Inventario | Entradas y confirmaciones con transacciones. |
| ReportesPanel | Consultas y filtros SQL; exportación PDF. |
| Documentos | Ficha nutricional y constancia. |
| PdfSimple | Escritura de PDF de texto. |

## 8. Modelo de base de datos y diagramas

La base de datos seguimiento_nutricional contiene 15 tablas, 149 columnas y 24 restricciones de clave foránea, de acuerdo con el archivo BaseDatos.sql disponible. Se emplean claves primarias auto-incrementales, claves foráneas con restricciones RESTRICT y comprobaciones para cantidades y medidas.

## 8.1 Diagrama entidad-relación: vista conceptual

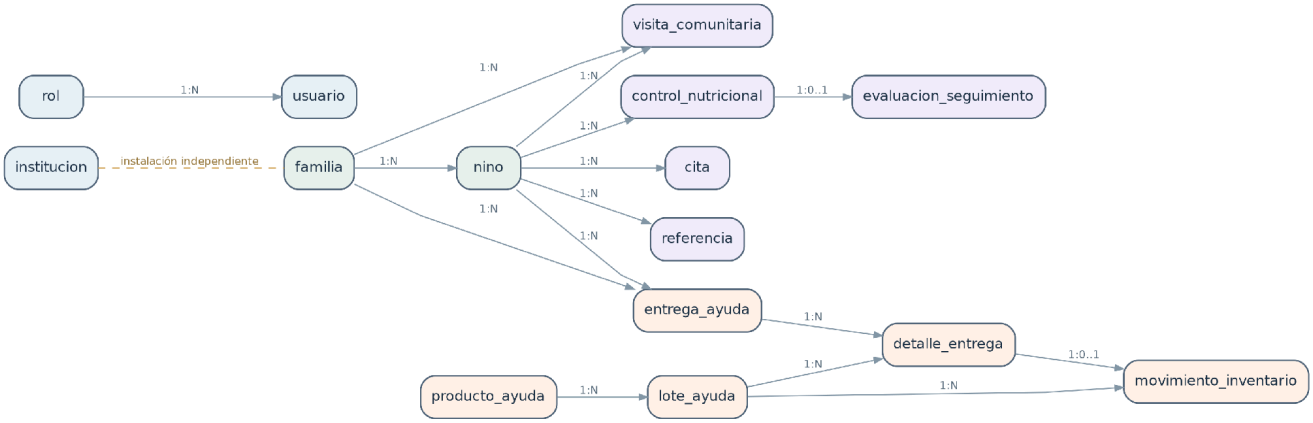



*Figura 4. Vista conceptual de las áreas de usuarios, atención y ayudas; 1:N = uno a muchos.*

La institución se conserva como configuración de la instalación y no posee una clave foránea directa a familia en este script. Las relaciones adicionales de profesional y usuario responsable se precisan en el diagrama relacional y en el listado de claves foráneas.

## 8.2 Diagrama relacional: claves y dependencias

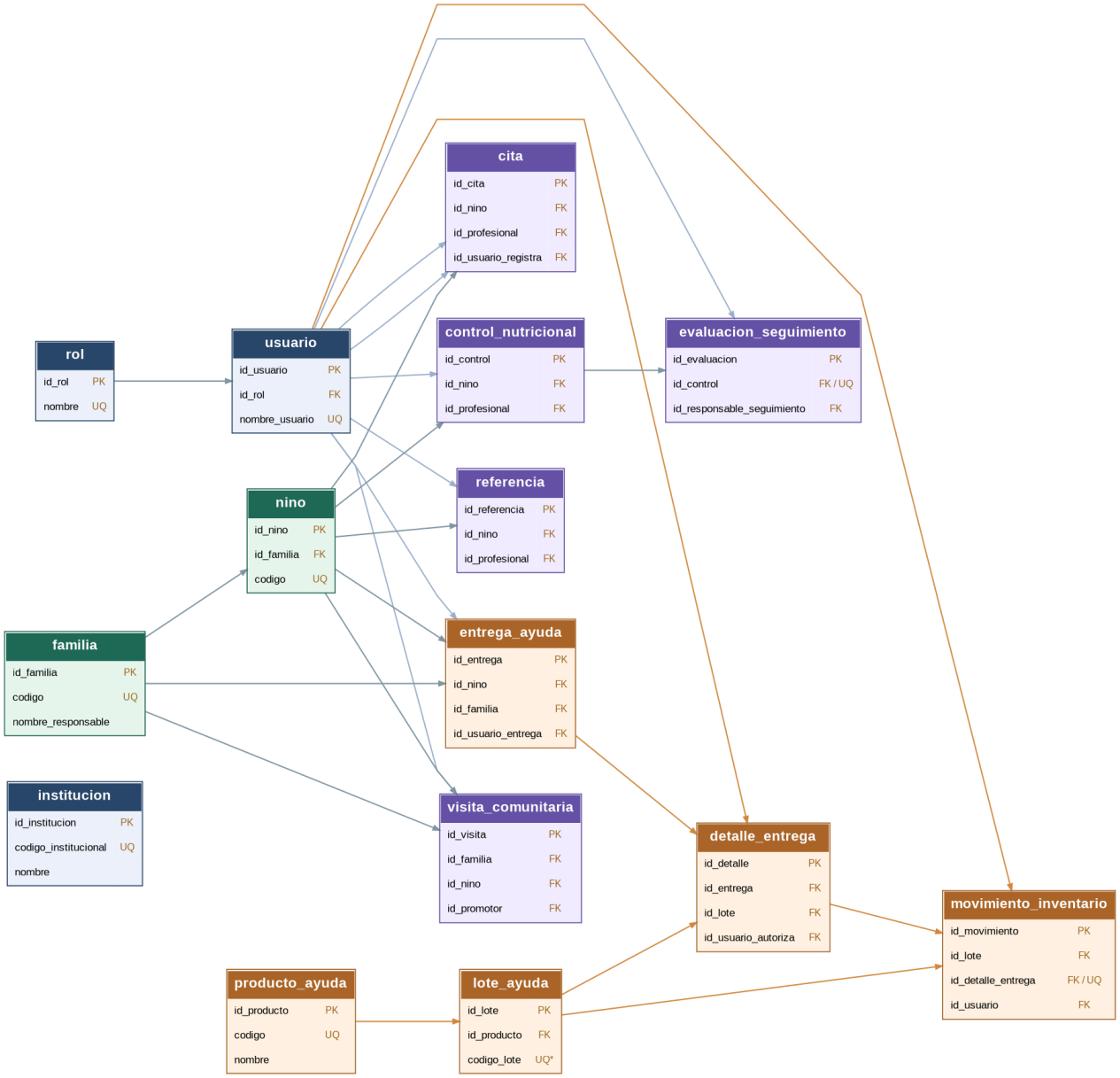



*Figura 5. Diagrama relacional del proyecto, con claves PK, FK y atributos representativos.*

El archivo editable del diagrama relacional es Proyecto1_DER_Unificado.drawio. Para los tipos, valores predeterminados, índices y restricciones exactas, el script BaseDatos.sql prevalece sobre cualquier esquema gráfico resumido.

## 8.3 Resumen del modelo relacional

| Tabla | Clave primaria | Claves foráneas |
|---|---|---|
| institucion | id_institucion | — |
| rol | id_rol | — |
| usuario | id_usuario | id_rol |
| familia | id_familia | — |
| nino | id_nino | id_familia |

| Tabla | Clave primaria | Claves foráneas |
|---|---|---|
| control_nutricional | id_control | id_nino, id_profesional |
| evaluacion_seguimiento | id_evaluacion | id_control, id_responsable_seguimiento |
| cita | id_cita | id_nino, id_profesional, id_usuario_registra |
| visita_comunitaria | id_visita | id_familia, id_nino, id_promotor |
| referencia | id_referencia | id_nino, id_profesional |
| producto_ayuda | id_producto | — |
| lote_ayuda | id_lote | id_producto |
| entrega_ayuda | id_entrega | id_familia, id_nino, id_usuario_entrega |
| detalle_entrega | id_detalle | id_entrega, id_lote, id_usuario_autoriza |
| movimiento_inventario | id_movimiento | id_detalle_entrega, id_lote, id_usuario |

### 8.4 Cardinalidades y restricciones

Los enlaces principales son rol 1:N usuario; familia 1:N niño; niño 1:N control; control 1:0..1 evaluación; niño 1:N citas, referencias y visitas; producto 1:N lote; entrega 1:N detalle; lote 1:N detalle y movimientos. La relación entre un detalle de entrega y un movimiento es opcional, pero única cuando se registra salida asociada. Algunas referencias utilizan claves compuestas (niño, familia) para impedir inconsistencias entre beneficiario y familia.

## 9. Diccionario de datos

El siguiente diccionario reproduce los campos y las restricciones de columna definidos en el script BaseDatos.sql. PK significa clave primaria; FK, clave foránea. Las restricciones de tabla, índices y reglas adicionales se sintetizan en el apartado anterior. Los nombres de tabla y columna se conservan tal como aparecen en el código.

### 9.1 Tabla: institucion

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_institucion | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| codigo_institucional | VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE | — |
| nombre | VARCHAR(150) NOT NULL | — |
| direccion | VARCHAR(255) NOT NULL | — |
| telefono | VARCHAR(20) NOT NULL | — |
| correo | VARCHAR(150) NOT NULL | — |
| nombre_responsable | VARCHAR(150) NOT NULL | — |
| logotipo | MEDIUMBLOB NULL | — |
| comunidad_atendida | VARCHAR(120) | — |
| municipio_atendido | VARCHAR(120) | — |

### 9.2 Tabla: rol

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_rol | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| nombre | VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE | — |
| descripcion | VARCHAR(255) | — |
| activo | BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE | — |

### 9.3 Tabla: usuario

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_usuario | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| id_rol | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| nombre_completo | VARCHAR(150) NOT NULL | — |
| nombre_usuario | VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE | — |
| correo | VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE | — |
| telefono | VARCHAR(20) | — |
| clave_hash | VARCHAR(255) NOT NULL | — |
| estado | ENUM('Activo','Inactivo') NOT NULL DEFAULT 'Activo' | — |
| fecha_creacion | DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | — |

### 9.4 Tabla: familia

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_familia | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| codigo | VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE | — |
| nombre_responsable | VARCHAR(150) NOT NULL | — |
| numero_identificacion | VARCHAR(30) NOT NULL | — |
| direccion | VARCHAR(255) NOT NULL | — |
| comunidad | VARCHAR(120) NOT NULL | — |
| municipio | VARCHAR(120) NOT NULL | — |
| departamento | VARCHAR(120) NOT NULL | — |
| telefono | VARCHAR(20) | — |
| cantidad_integrantes | SMALLINT UNSIGNED NOT NULL | — |
| condiciones_hogar | TEXT | — |
| fecha_registro | DATE NOT NULL | — |
| estado | ENUM('Activa','Inactiva') NOT NULL DEFAULT 'Activa' | — |
| observaciones | TEXT | — |

## 9.5 Tabla: nino

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_nino | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| id_familia | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| codigo | VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE | — |
| nombres | VARCHAR(100) NOT NULL | — |
| apellidos | VARCHAR(100) NOT NULL | — |
| fecha_nacimiento | DATE NOT NULL | — |
| sexo | VARCHAR(20) NOT NULL | — |
| lugar_nacimiento | VARCHAR(150) NOT NULL | — |
| direccion | VARCHAR(255) NOT NULL | — |
| comunidad | VARCHAR(120) NOT NULL | — |
| numero_identificacion | VARCHAR(30) | — |
| fecha_ingreso | DATE NOT NULL | — |
| estado_seguimiento | ENUM('En evaluación','En seguimiento','Estable','Referido','Finalizado','Inactivo') NOT NULL DEFAULT 'En evaluación' | — |
| observaciones | TEXT | — |

## 9.6 Tabla: control_nutricional

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_control | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| id_nino | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| numero_control | SMALLINT UNSIGNED NOT NULL | — |
| fecha_control | DATE NOT NULL | — |
| edad_meses | SMALLINT UNSIGNED NOT NULL | — |
| peso_kg | DECIMAL(5,2) NOT NULL | — |
| talla_cm | DECIMAL(5,2) NOT NULL | — |
| perimetro_braquial_cm | DECIMAL(5,2) | — |
| clasificacion_nutricional | VARCHAR(80) NOT NULL | — |
| observaciones | TEXT | — |
| id_profesional | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| proximo_control | DATE | — |

## 9.7 Tabla: evaluacion_seguimiento

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_evaluacion | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| id_control | INT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE | FK |

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| fecha_evaluacion | DATE NOT NULL | — |
| resultado_evaluacion | TEXT NOT NULL | — |
| nivel_atencion | VARCHAR(80) NOT NULL | — |
| recomendaciones | TEXT NOT NULL | — |
| plan_seguimiento | TEXT NOT NULL | — |
| frecuencia_controles | VARCHAR(80) NOT NULL | — |
| id_responsable_seguimiento | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| fecha_proxima_cita | DATE | — |
| estado_seguimiento | ENUM('En evaluación','En seguimiento','Estable','Referido','Finalizado','Inactivo') NOT NULL | — |
| observaciones | TEXT | — |

## 9.8 Tabla: cita

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_cita | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| id_nino | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| fecha_cita | DATE NOT NULL | — |
| hora_cita | TIME NOT NULL | — |
| tipo_atencion | VARCHAR(100) NOT NULL | — |
| id_profesional | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| lugar_atencion | VARCHAR(150) NOT NULL | — |
| estado | ENUM('Programada','Atendida','Cancelada','Reprogramada','No asistió') NOT NULL DEFAULT 'Programada' | — |
| observaciones | TEXT | — |
| id_usuario_registra | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| fecha_registro | DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | — |
| id_profesional_ocupado | INT UNSIGNED GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN estado='Programada' THEN id_profesional ELSE NULL END) STORED | — |

## 9.9 Tabla: visita_comunitaria

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_visita | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| id_familia | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| id_nino | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| fecha_hora | DATETIME NOT NULL | — |
| id_promotor | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| motivo | VARCHAR(255) NOT NULL | — |

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| situacion_encontrada | TEXT NOT NULL | — |
| acciones_realizadas | TEXT NOT NULL | — |
| compromisos | TEXT | — |
| proxima_visita | DATE | — |
| observaciones | TEXT | — |

## 9.10 Tabla: referencia

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_referencia | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| fecha_referencia | DATE NOT NULL | — |
| id_nino | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| institucion_destino | VARCHAR(150) NOT NULL | — |
| tipo_servicio | VARCHAR(120) NOT NULL | — |
| motivo | TEXT NOT NULL | — |
| id_profesional | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| estado | ENUM('Emitida','Atendida','Pendiente','Cerrada') NOT NULL DEFAULT 'Emitida' | — |
| resultado_seguimiento | TEXT | — |
| observaciones | TEXT | — |

## 9.11 Tabla: producto_ayuda

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_producto | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| codigo | VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE | — |
| nombre | VARCHAR(150) NOT NULL | — |
| tipo | ENUM('Alimento fortificado \| Suplemento autorizado \| Paquete nutricional \| Material educativo \| Artículo de higiene \| Otro') NOT NULL | — |
| descripcion | TEXT | — |
| unidad_medida | VARCHAR(40) NOT NULL | — |
| estado | ENUM('Activo','Inactivo') NOT NULL DEFAULT 'Activo' | — |
| observaciones | TEXT | — |

## 9.12 Tabla: lote_ayuda

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_lote | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| id_producto | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| codigo_lote | VARCHAR(50) NOT NULL | — |

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| fecha_vencimiento | DATE | — |
| fecha_ingreso | DATE NOT NULL | — |
| existencia_actual | DECIMAL(12,3) NOT NULL DEFAULT 0 | — |
| estado | ENUM('Activo','Bloqueado') NOT NULL DEFAULT 'Activo' | — |

## 9.13 Tabla: entrega_ayuda

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_entrega | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| numero_entrega | VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE | — |
| id_nino | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| id_familia | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| fecha_entrega | DATETIME NOT NULL | — |
| id_usuario_entrega | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| motivo | VARCHAR(255) NOT NULL | — |
| estado | ENUM('Borrador','Confirmada','Anulada') NOT NULL DEFAULT 'Borrador' | — |
| fecha_confirmacion | DATETIME | — |
| observaciones | TEXT | — |

## 9.14 Tabla: detalle_entrega

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_detalle | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| id_entrega | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| id_lote | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| cantidad | DECIMAL(12,3) NOT NULL | — |
| id_usuario_autoriza | INT UNSIGNED | FK |
| fecha_autorizacion | DATETIME | — |
| observaciones | TEXT | — |

## 9.15 Tabla: movimiento_inventario

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| id_movimiento | INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | PK |
| id_lote | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| id_detalle_entrega | INT UNSIGNED UNIQUE | FK |
| id_usuario | INT UNSIGNED NOT NULL | FK |
| fecha_movimiento | DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | — |

| Campo | Definición SQL | Clave |
|---|---|---|
| tipo_movimiento | ENUM('Entrada','Salida','Ajuste positivo','Ajuste negativo') NOT NULL | — |
| cantidad | DECIMAL(12,3) NOT NULL | — |
| motivo | VARCHAR(255) NOT NULL | — |
| observaciones | TEXT | — |

## 10. Pruebas y resultados

Las siguientes verificaciones se documentan con base en las capturas existentes y las pruebas realizadas durante la sesión de desarrollo. Cuando una prueba no está documentada de forma suficiente, se deja explícitamente como pendiente en lugar de asumir su éxito.

| ID | Caso / entrada | Esperado | Obtenido | Estado |
|---|---|---|---|---|
| P01 | Base de datos | Crear base y consultar 15 tablas | Se observaron 15 tablas en MySQL | Verificada |
| P02 | Familias | Crear, buscar, actualizar y eliminar registro independiente | Secuencia CRUD realizada sobre familia de prueba | Verificada por sesión |
| P03 | Niños | Registrar y consultar niño asociado a familia | Registro visible; no consta evidencia completa de borrado | Parcial |
| P04 | Controles | Registrar peso, talla, profesional y próxima fecha | Control guardado; ficha generada | Verificada por sesión |
| P05 | Citas | Rechazar dos citas programadas de mismo profesional/horario | El sistema impidió la duplicidad | Verificada |
| P06 | Visitas | Guardar visita asociada a familia y niño | Registro de visita creado | Verificada por sesión |
| P07 | Inventario | Entrada 50; salida confirmada 5 | Existencia resultante 45 unidades | Verificada |
| P08 | Campos obligatorios | Intentar crear familia con campos vacíos | Se mostró mensaje de validación | Verificada por sesión |
| P09 | Cantidad negativa | Intentar entrada de −5 unidades | Operación rechazada | Verificada por sesión |
| P10 | Existencias insuficientes | Confirmar entrega borrador de 100 con stock 45 | Mensaje “Sin existencias suficientes para lote 1” | Verificada con captura |
| P11 | No alteración de stock | Revisar existencias tras rechazo | El lote permaneció en 45 unidades | Verificada por sesión |
| P12 | Documentos PDF | Generar ficha y constancia de entrega | Generación reportada; revisar contenidos de ejemplo | Verificada por sesión |
| P13 | Reportes | Consultar las 13 opciones | 11 mostraron filas; 2 sin datos por muestra actual | Verificada por sesión |
| P14 | Filtros de reportes | Filtrar por niño y fechas | Consulta correcta / resultado vacío según rango | Verificada por sesión |
| P15 | Historial entregas | Intentar eliminar entrega desde interfaz | Apareció protección de conservación del historial | Verificada con captura |
| P16 | Lote vencido | Rechazar una entrega con producto vencido | Sin captura de ejecución de esta prueba | Pendiente de evidencia |
| P17 | Compatibilidad | Abrir proyecto con MySQL en un equipo Windows | No se aportó prueba completa | Pendiente de evidencia |

La entrega ficticia “ent_prueba_002” quedó en estado Borrador porque la confirmación fue rechazada y la interfaz conserva el historial; no se considera una entrega efectiva. La prueba no debe confundirse con “ent001”, que sí fue confirmada.

# 11. Consultas y reportes

El módulo ReportesPanel presenta trece consultas. La versión del código revisada para este informe dispone de filtros SQL por niño, familia, comunidad, responsable, estado y fechas cuando el reporte admite cada campo. La búsqueda textual adicional opera localmente sobre filas ya consultadas. Los filtros se parametrizan y las fechas siguen el formato AAAA-MM-DD.

| No. | Consulta | Resultado registrado |
|---|---|---|
| 01 | Niños por comunidad | Una fila para El Carmen |
| 02 | Niños según estado | Una fila en En evaluación |
| 03 | Historial de controles por niño | Control registrado |
| 04 | Citas por estado | Cita programada visible |
| 05 | Niños que requieren control | Sin filas con los datos actuales |
| 06 | Evolución de peso y talla | Mediciones registradas |
| 07 | Visitas comunitarias | Visita registrada |
| 08 | Referencias emitidas y pendientes | Referencia emitida |
| 09 | Ayudas entregadas por período | Una entrega confirmada |
| 10 | Historial de ayudas por niño o familia | Cinco unidades entregadas |
| 11 | Inventario de ayudas | Existencia de 45 unidades |
| 12 | Productos próximos a vencer | Sin filas con los datos actuales |
| 13 | Atenciones por responsable | Datos por usuario |

Los reportes 05 y 12 sin resultados no indican un error de consulta: con la muestra actual no había seguimiento vencido ni lotes próximos a vencer dentro de los 30 días. La comprobación de escenarios con datos específicos adicionales es recomendable.




*Figura 6. Módulo de reportes con controles de filtrado avanzado.*

# 12. Manual de usuario

## 12.1 Inicio de sesión y navegación

1. Ejecutar App desde NetBeans. Ingresar host, puerto, usuario y contraseña de MySQL cuando el sistema lo solicite.
2. En el primer inicio, crear un administrador; en usos posteriores, autenticar el usuario correspondiente.
3. Identificar el nombre y rol en la esquina superior derecha. Navegar por las pestañas disponibles para ese rol.

4. En un formulario, completar campos marcados con asterisco y confirmar; usar Actualizar / Consultar para refrescar tablas.

### 12.2 Registro de familias y niños

5. En Familias, presionar Crear, completar código, responsable, identificación, dirección, comunidad, municipio, departamento, integrantes y fecha.
6. Guardar y verificar el registro mediante Buscar. Seleccionar la fila y Modificar para actualizarlo. Eliminar solo registros de prueba que no tengan dependencias.
7. En Niños, presionar Nuevo registro, vincular la familia, completar identificación, fecha de nacimiento y datos de seguimiento.
8. Comprobar la consulta del niño en su tabla. La edad debe corresponder a la fecha de nacimiento registrada.

### 12.3 Controles, evaluaciones y citas

Un usuario del rol Profesional de salud o nutrición abre Controles, crea el control con niño, fecha, peso, talla, clasificación profesional y próxima fecha. A continuación puede registrar una evaluación y programación de cita en las pestañas correspondientes. El sistema evita que un mismo profesional tenga dos citas programadas para un mismo horario.

### 12.4 Visitas, productos, inventario y entregas

9. En Visitas, registrar familia, niño, promotor, motivo, situación y acciones realizadas.
10. En Productos, crear el recurso y luego agregar el lote en Lotes, con fecha de vencimiento cuando aplique.
11. El Administrador utiliza + Entrada de inventario e indica ID de lote, cantidad positiva y motivo.
12. En Entregas, crear el encabezado; el estado inicial será Borrador. Crear después uno o más detalles en Detalle entregas.
13. Presionar Confirmar entrega e introducir el ID del encabezado, no la cantidad. El sistema valida stock, vencimiento y autorizaciones antes de descontar.
14. Verificar el nuevo saldo en Lotes y la salida correspondiente en Movimientos.

### 12.5 Reportes y documentos

Abrir Reportes, elegir una de las trece consultas y, si procede, seleccionar filtros por niño, familia, comunidad, responsable, estado o rango de fechas. Presionar Consultar y exportar el resultado a PDF. Para documentos individuales usar Ficha nutricional PDF o Constancia de entrega PDF e indicar el identificador solicitado.

## 13. Manual técnico

### 13.1 Requisitos e instalación

15. Instalar Java Development Kit 21, Apache NetBeans 21 y MySQL 8 compatible con restricciones CHECK.
16. Descomprimir ProyectoJava en una ruta de trabajo. Abrirlo como proyecto Maven desde NetBeans.
17. Crear la base de datos ejecutando BaseDatos.sql en el servidor MySQL. El script crea las 15 tablas, índices, referencias, restricciones y roles, sin eliminar una base existente.
18. Verificar que Maven resuelva MySQL Connector/J 8.4.0 mediante pom.xml y que el JDK asignado sea 21.
19. Iniciar MySQL y ejecutar el proyecto. La clase principal es umg.nutricion.App.
20. Introducir servidor localhost (o host autorizado), puerto 3306 y credenciales del usuario de base de datos. Crear la cuenta administradora si se trata de la primera ejecución.

### 13.2 Ejemplo de preparación MySQL en Linux

Comandos de referencia para un entorno Linux con MySQL instalado:

```
sudo systemctl start mysql
sudo mysql < BaseDatos.sql
sudo mysql -e "USE seguimiento_nutricional; SHOW TABLES;"
```

La ruta del archivo SQL depende de dónde se haya guardado el proyecto. En Windows puede ejecutarse el script desde MySQL Workbench. Se recomienda utilizar una cuenta de MySQL con permisos mínimos en la base del sistema y no incluir contraseñas en el código ni en los videos.

### 13.3 Organización de archivos

- ProyectoJava/pom.xml: dependencias y compilación Maven.
- ProyectoJava/src/main/java/umg/nutricion/: clases Java.
- BaseDatos.sql: esquema MySQL y carga de roles.
- Diagramas/*.drawio: fuentes editables de diagramas.
- Documentacion.pdf: informe final del proyecto.

### 13.4 Seguridad y consistencia

DB crea una sesión después de autenticar credenciales con hash PBKDF2, y MainFrame habilita módulos en función del rol. FamiliaDAO usa PreparedStatement para el CRUD. Inventario abre una transacción, bloquea filas del lote y ejecuta operaciones de salida y registro de movimiento antes de confirmar; ante error hace rollback. La base de datos aplica claves foráneas y restricciones CHECK. El trigger tr_no_delete_control impide eliminar controles históricos.

### 13.5 Recuperación y respaldo

Guardar una copia de BaseDatos.sql y del proyecto fuente para reproducir la estructura. Para conservar información ya ingresada debe realizarse adicionalmente un volcado de datos de la base de pruebas; el esquema por sí solo no contiene los registros de operación. No incluir contraseñas ni datos reales sensibles en respaldos compartidos.

## 14. Evidencias gráficas de ejecución

Las siguientes capturas provienen de pruebas realizadas en el entorno de desarrollo. Se incluyen como evidencia visual y se acompañan de la interpretación correspondiente, sin sustituir la ejecución individual solicitada por el docente.




*Figura 7. Consulta MySQL con las quince tablas creadas.*




*Figura 8. Formulario de control nutricional, con niño y profesional relacionados.*

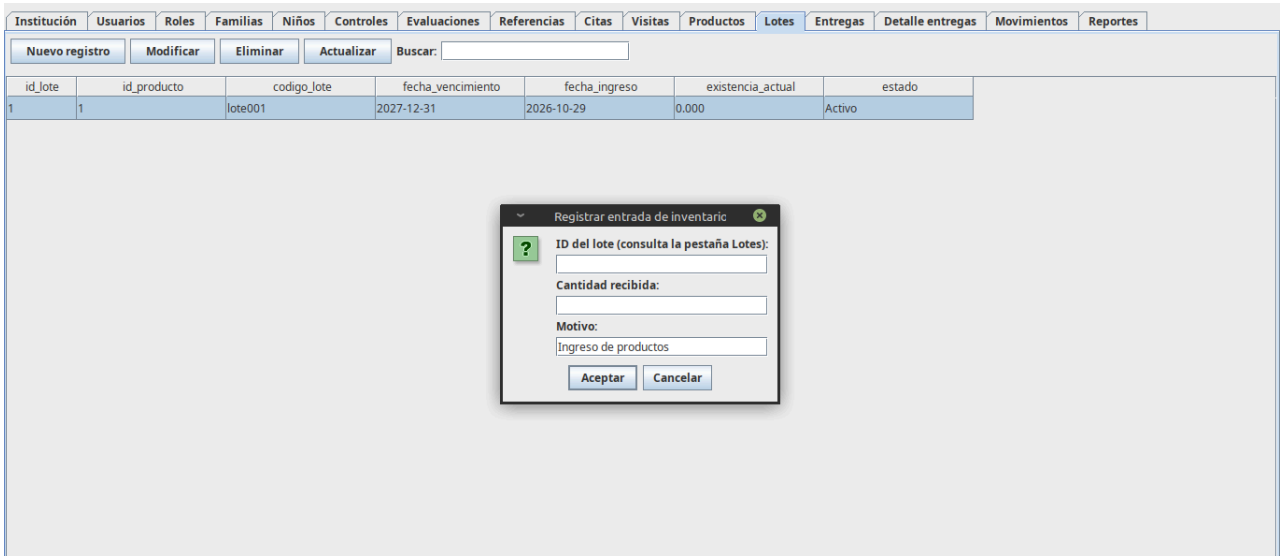



*Figura 9. Prueba de validación del horario de citas (captura de la aplicación).*

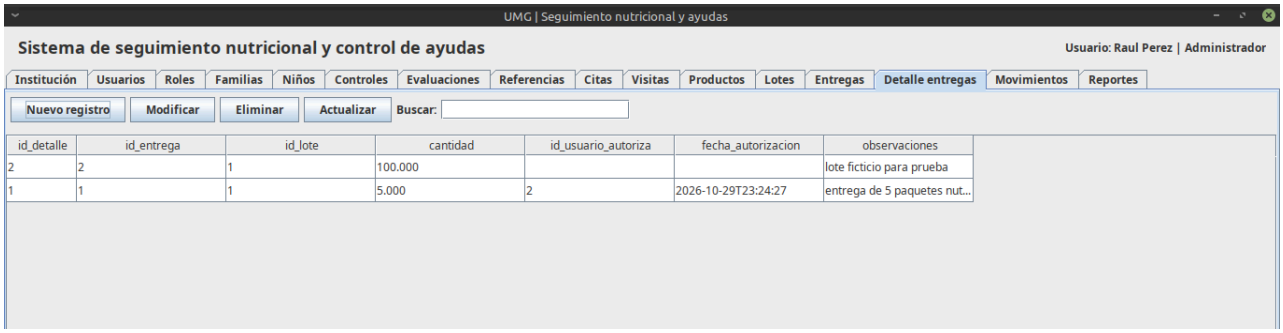



*Figura 10. Detalle de entrega con la cantidad de 100 unidades de la prueba de bloqueo.*

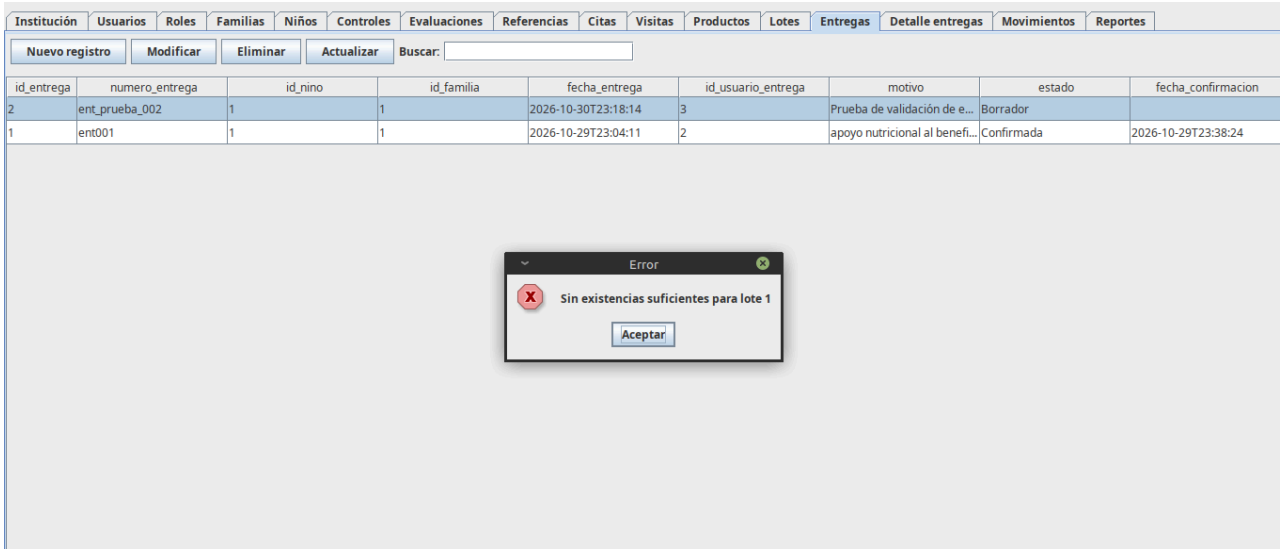



*Figura 11. Mensaje real "Sin existencias suficientes para lote 1".*

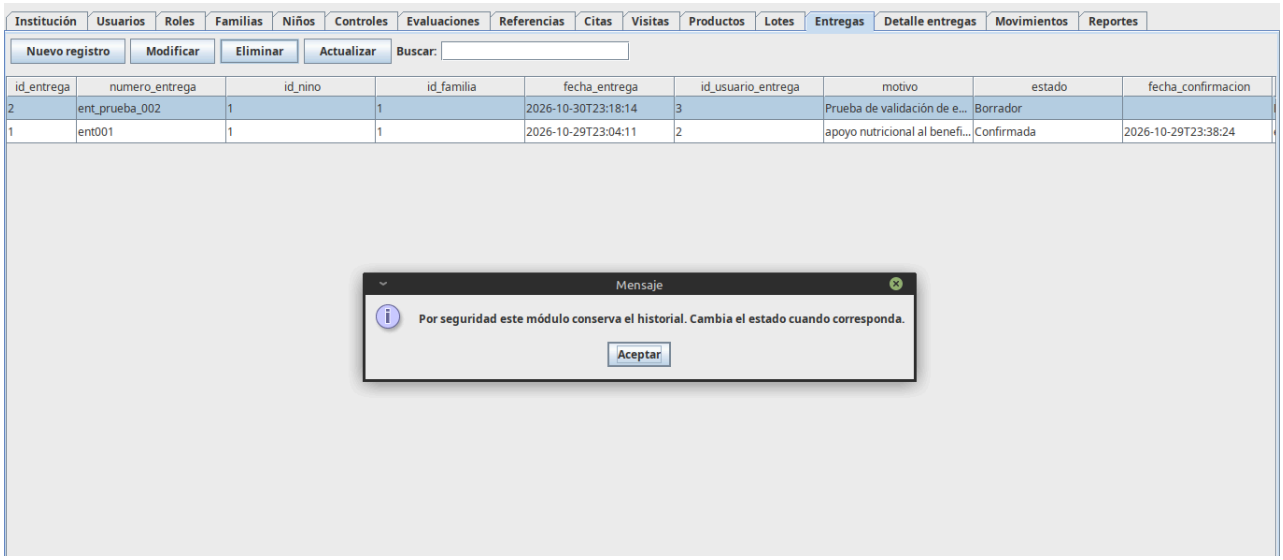



*Figura 12. Restricción de la interfaz para conservar el historial de entregas.*




*Figura 13. Consulta del inventario mediante el módulo de reportes.*

# 15. Participación y videos individuales

| Integrante | Participación documentada | Video individual |
|---|---|---|
| José Raúl Pérez Fuentes | Coordinación del grupo; configuración y pruebas del proyecto en Linux, comprobaciones de base de datos, reportes e inventario. Ajustar esta descripción si corresponde. | |
| Selvin David Tubac Pérez | | |
| David Antonio López Rodas | | |

# 16. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones

## 16.1 Conclusiones

- La integración de quince tablas en MySQL permite relacionar beneficiarios, familias, controles, responsables y ayudas, facilitando consultas de seguimiento.
- La separación de interfaces, modelo Familia y acceso a datos mediante FamiliaDAO evidencia encapsulamiento y uso de operaciones CRUD con consultas parametrizadas.
- Las pruebas realizadas confirmaron restricciones relevantes: citas duplicadas, cantidades negativas, existencias insuficientes y conservación de registros históricos.
- La confirmación transaccional de entregas permite asociar la salida de inventario con el movimiento correspondiente, manteniendo trazabilidad.
- Los trece reportes ofrecen una base operativa para revisar beneficiarios, citas, evolución de medidas, ayudas e inventario; las consultas deben interpretarse según los datos disponibles.

## 16.2 Limitaciones verificables

La exportación PDF actual es de diseño textual básico. El esquema reserva un logotipo, pero la interfaz actual no ofrece un flujo completo para cargarlo y dibujarlo en los documentos. La anulación segura de entregas confirmadas con compensación de inventario no está implementada en la interfaz observada. La compatibilidad práctica en Windows y el rechazo de lotes vencidos no cuentan aquí con evidencia de ejecución completa. La ficha generada con datos de prueba debe revisarse en sus campos opcionales antes de una exhibición final.

## 16.3 Recomendaciones

- Validar el contenido de FichaNutricional.pdf y ConstanciaEntrega.pdf con datos de prueba coherentes y sin campos “null”.
- Completar las pruebas de lote vencido y ejecución en Windows, si el grupo dispone del entorno.
- Mantener separadas las credenciales MySQL y los archivos públicos de entrega.
- Conservar capturas originales, el código actualizado y el script SQL de la misma versión.
- Asegurar que cada integrante pueda explicar su CRUD y la relación entre formulario, clase y consulta SQL.

# 17. Referencias y archivos del proyecto

- Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Proyecto final de Programación II, Proyecto No. 1, documento de asignación del Ing. Bilder Fuentes.
- Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Anexo del proyecto final: presentación de diez minutos e instrumento de evaluación.
- Documentacion_Borrador.docx, documento base proporcionado por el grupo.
- BaseDatos.sql, esquema de la base de datos seguimiento_nutricional.
- ProyectoJava/src/main/java/umg/nutricion/, código fuente de las clases documentadas; ReportesPanel.java corresponde a la versión con filtros avanzados.
- Proyecto1_DER_VistaGeneral.png y Proyecto1_DER_Unificado.drawio, recursos de diseño relacional.